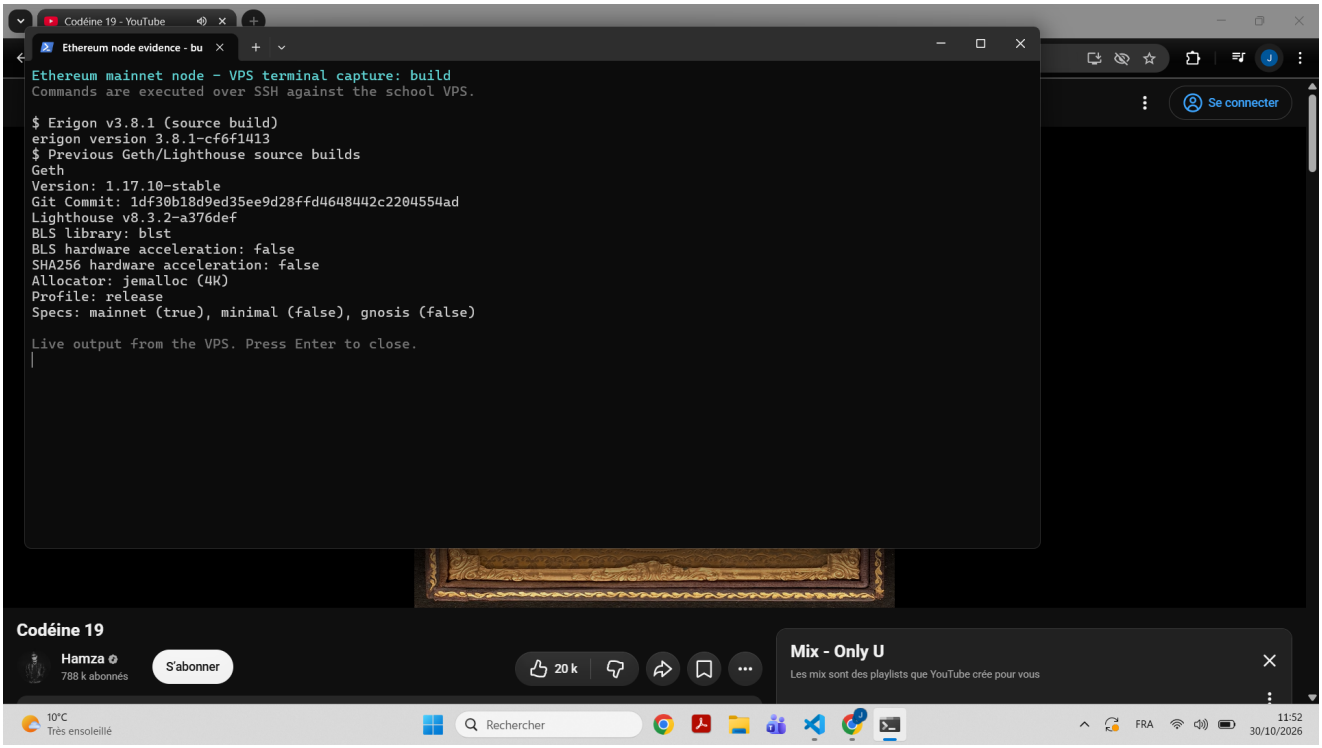
Déploiement d’un nœud Ethereum

J’ai d’abord lancé Geth avec Lighthouse, compilés depuis leurs sources. Comme l’estimation de synchronisation dépassait le temps restant, j’ai suivi le conseil du professeur et compilé Erigon v3.8.1. La configuration active utilise Erigon avec Caplin, son client de consensus intégré.

Préparation et compilation

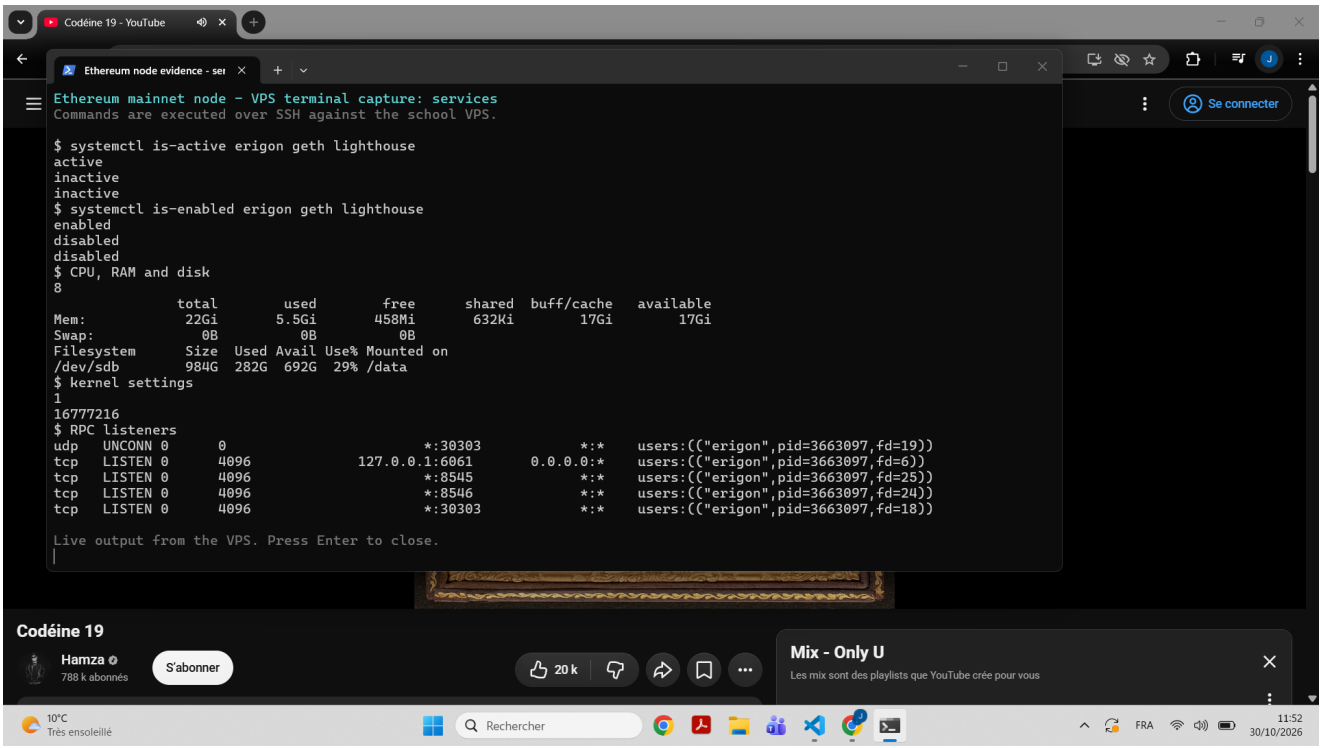
Le VPS a 8 vCPU, 22 Gio de mémoire et un volume `/data` de 984 Go. Geth et Lighthouse avaient été compilés et testés au début. Erigon v3.8.1 a ensuite été compilé depuis le tag officiel avec Go 1.26.10 et `make erigon`. Le Go système (1.24.4) était trop ancien; son mécanisme de sélection automatique a planté, donc j’ai appelé directement le toolchain téléchargé dans le cache Go. Aucun binaire Erigon précompilé n’a été utilisé.



Versions des clients compilés affichées dans le terminal après connexion SSH au VPS.

Configuration et services

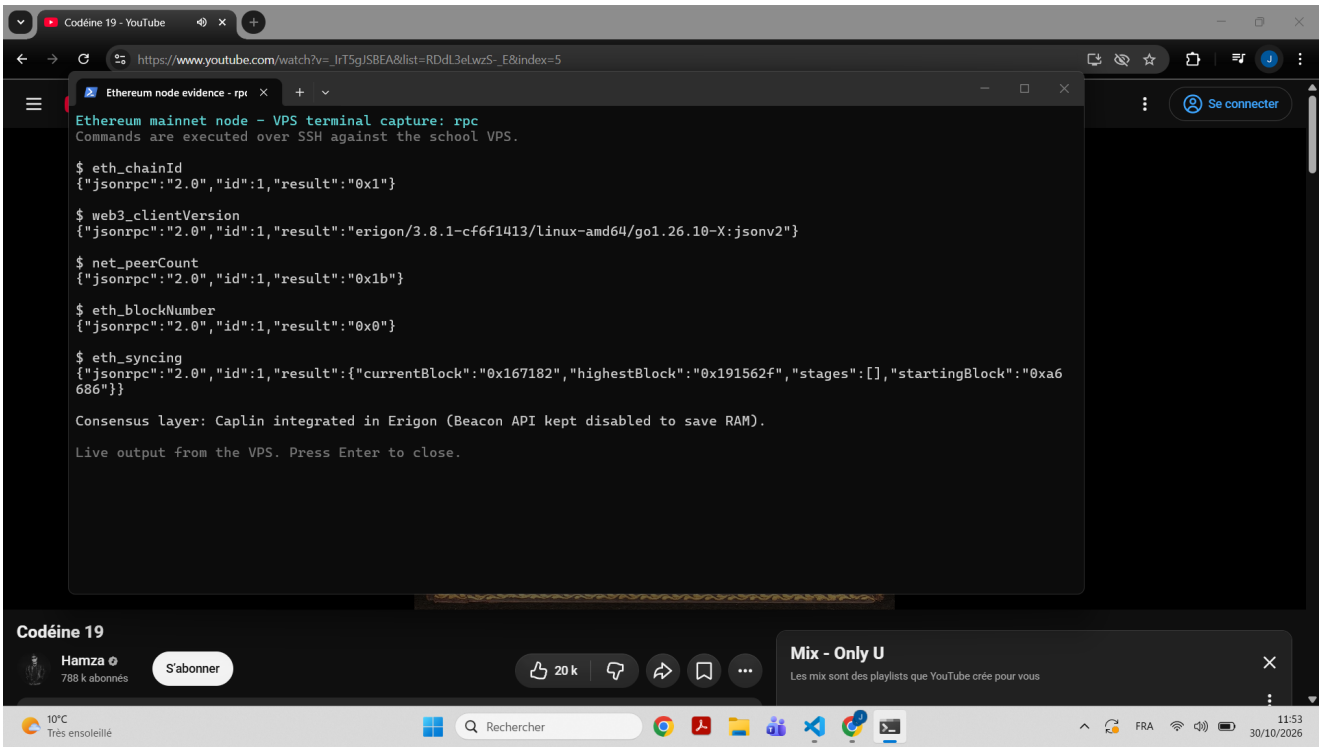
Erigon est sur mainnet, en mode de pruning minimal, avec Caplin intégré. Le service `erigon.service` est activé par systemd. Les API HTTP et WebSocket écoutent sur 8545 et 8546 et n’exposent que `eth`, `net` et `web3`. Les métriques restent locales sur 6061. L’API Engine n’est pas ouverte au réseau. Les services Geth et Lighthouse sont arrêtés mais leurs bases sont conservées pour pouvoir revenir en arrière.



État des services, ressources de la VM, stockage et ports RPC en écoute.

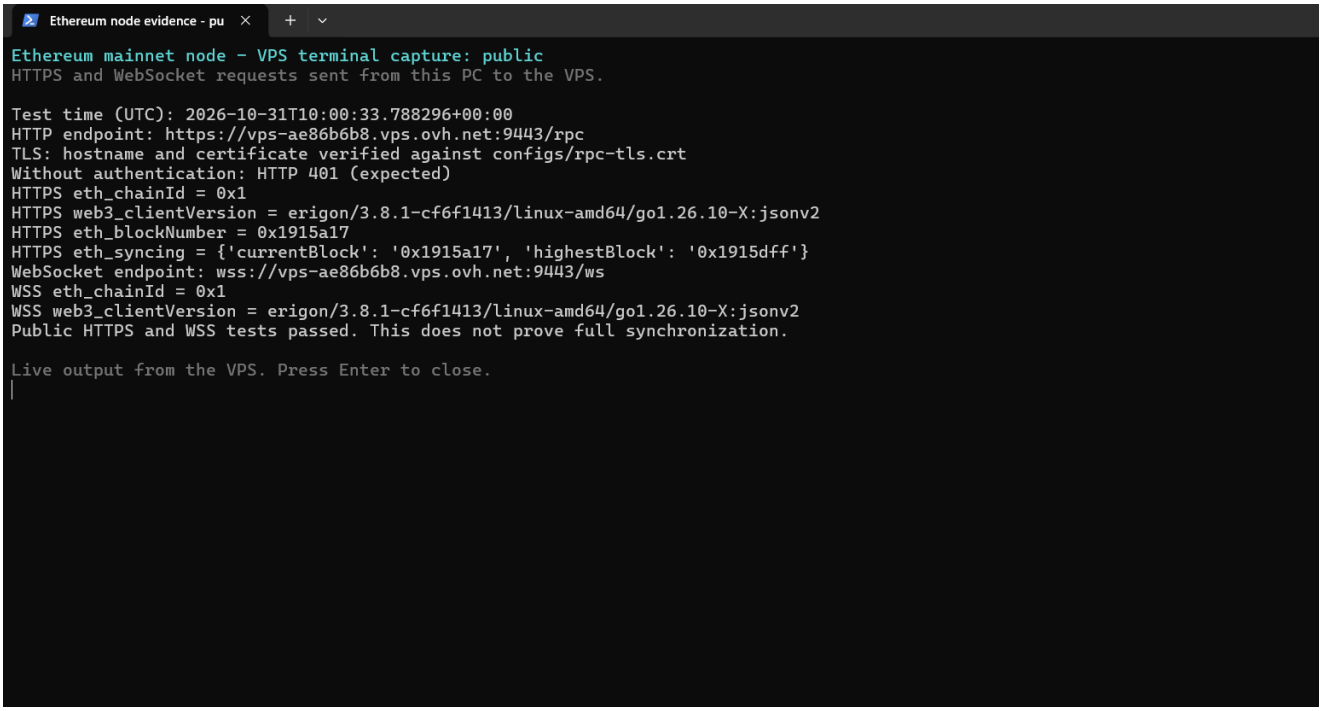
Tests

Les appels RPC sont faits directement sur la VM. `eth_chainId` doit répondre `0x1` pour Ethereum mainnet; `web3_clientVersion` identifie le client, et `net_peerCount` permet de vérifier les connexions P2P. Une réponse RPC seule ne prouve pas que la synchronisation est terminée, donc j'ai aussi contrôlé `eth_syncing` et le bloc de tête.



Résultats réels des requêtes JSON-RPC exécutées sur le VPS.

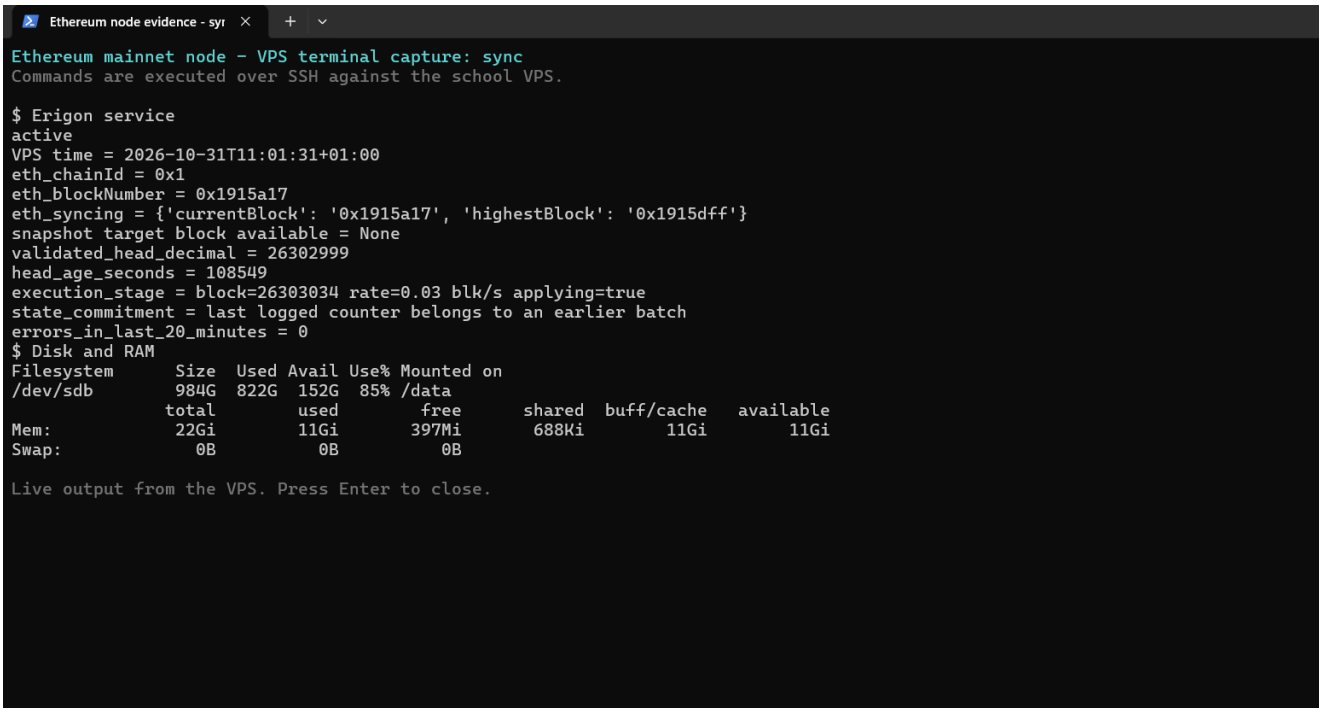
Le 31 octobre, j'ai ajouté Nginx devant les RPC locaux, sans redémarrer Erigon. L'accès public utilise HTTPS sur `https://vps-ae86b6b8.vps.ovh.net:9443/rpc` et WSS sur `wss://vps-ae86b6b8.vps.ovh.net:9443/ws`. Il demande un identifiant et un mot de passe, transmis séparément du dépôt. Le certificat est auto-signé, exporté dans le dépôt et explicitement approuvé par le script de test. Le nom du serveur et TLS sont vérifiés. Le proxy limite les requêtes, les connexions et la taille des messages. Depuis le PC, les tests ont confirmé le refus sans authentification (401), puis des réponses `eth_chainId=0x1` et `web3_clientVersion` en HTTPS et en WSS.



Tests effectués depuis le PC vers les endpoints publics : TLS, authentification et namespaces eth et web3 en HTTPS et WebSocket.

Synchronisation

Au dernier relevé, le nœud n'était pas encore synchronisé. Le RPC ne confirme pas une synchronisation terminée. Le calcul de l'état indique 0/0 clés traitées pour le calcul courant. Ce compteur peut avancer sans changement du numéro de bloc; ce n'est pas le pourcentage global de synchronisation. Le dernier bloc exposé a environ 8.6 heures de retard. Relevé UTC : 2026-11-01T11:18:05.221282+00:00. Il restait environ 169 Gio libres sur `/data`. Caplin est le client de consensus intégré à Erigon.



État retourné par Erigon et journaux de téléchargement/consensus lors du contrôle.

Incident et reprise du 31 octobre

À 02 h 25, Erigon a signalé une erreur de racine d'état au bloc 26 301 999. Le calcul du commitment a été passé en mode séquentiel avec `--experimental.parallel-commitment=false`. Le délai d'arrêt systemd est passé à dix minutes pour laisser au client le temps de fermer sa base. À 07 h 09, le journal a indiqué le bloc 26 301 999 validé et l'exécution a ensuite dépassé ce bloc. Le contrôle de 09 h 59 montre un autre calcul en cours : 168 880 clés traitées sur 304 520. Les compteurs de blocs restent fixes pendant ce calcul. La pression d'attente disque était encore autour de 55 % à 09 h 57. Aucun redémarrage supplémentaire n'a été lancé pendant cette progression. Ces éléments confirment une reprise, mais pas la fin de la synchronisation.

À 10 h 46, l'étape Execution a terminé un lot de 1 000 blocs en 3 h 36 min. À 10 h 52, le journal `head updated` a confirmé le bloc 26 302 999, également renvoyé par le RPC. Le lot suivant vise le bloc 26 303 999. Au relevé de 10 h 59, l'exécution avait atteint 26 303 030, sans nouvelle erreur récente. La tête validée gardait environ 30 heures de retard : ce résultat prouve que le traitement avance, mais pas que le nœud a rattrapé mainnet.

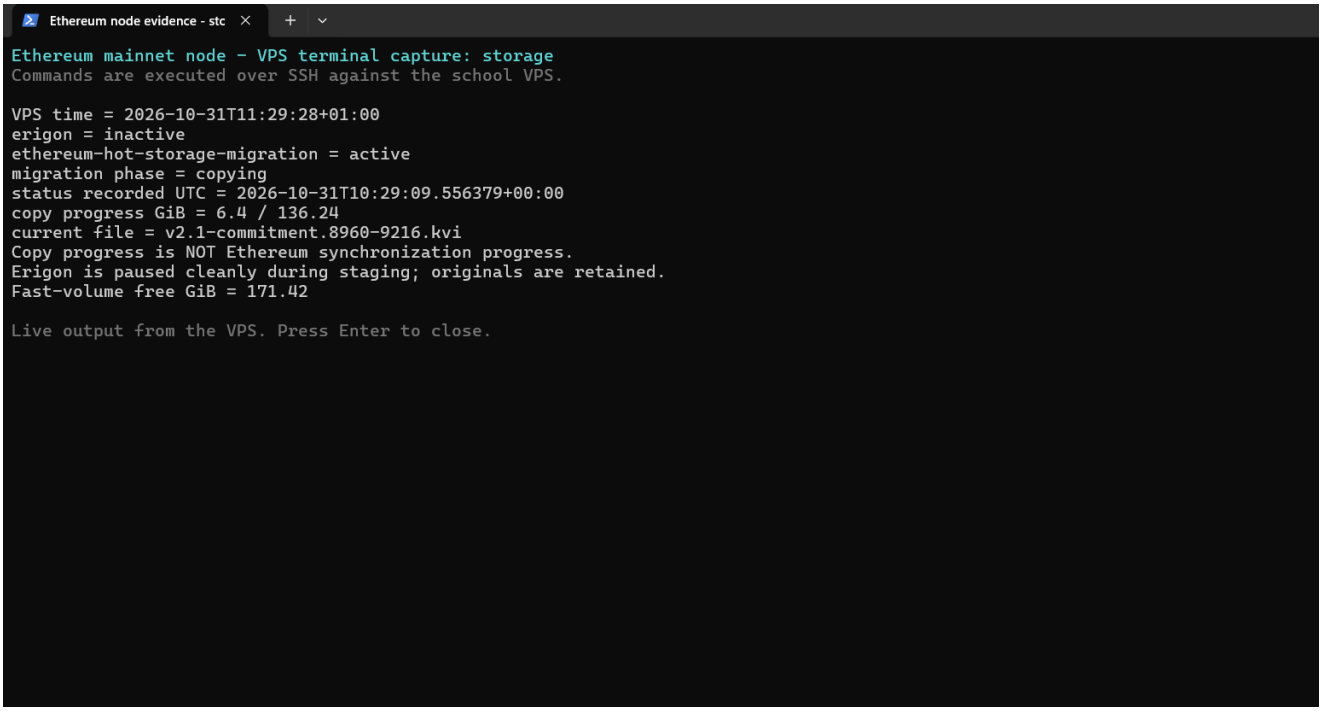
Un timer systemd enregistre maintenant les mesures toutes les deux minutes sur le VPS, même quand mon PC est éteint. Il garde les compteurs RPC, les compteurs de calcul d'état, les erreurs et l'espace libre. Il marque la première synchronisation seulement si le service est actif, `eth_syncing=false` et la tête a moins de cinq minutes. Les services sont activés au démarrage. Le test de redémarrage complet de la VM reste à faire : je n'ai pas interrompu le calcul en cours pour le réaliser.

Accélération avec les disques existants

Après le relevé de 11 h, j'ai testé 32 lectures aléatoires de 4 Ko hors du cache du système. La médiane était d'environ 0,22 ms sur le disque système contre 31,82 ms sur `/data`. Ce petit test donne une piste, mais ne mesure pas le gain de synchronisation. Le disque système avait environ 179 Gio libres. J'ai préparé le placement d'environ 132 Gio de fichiers d'état et de la base active sur ce volume, en laissant le gros fichier de commitment sur `/data`. Les index peuvent aussi être gardés en RAM avec `vmtouch`, dans une limite de 4 Gio.

La préparation a commencé à 11 h 23. Pour libérer le disque lent pendant la copie, Erigon a été mis en pause proprement vers 11 h 27; les RPC sont donc temporairement indisponibles pendant cette opération. Chaque fichier

copié est vérifié par SHA-256 et les originaux sont conservés. La copie et le retour aux chemins d'origine en cas d'échec ont été testés dans des dossiers temporaires sur Linux. La capture suivante montre la préparation en cours, pas une synchronisation terminée ni un gain déjà démontré.



État réel de la préparation du stockage sur la VM. Le pourcentage de copie ne représente pas la synchronisation Ethereum.

Vers 11 h 45, j'ai relevé le plafond de cache de la copie de 2 à 8 Gio et augmenté temporairement la prélecture de 128 Kio à 4 Mio puis 16 Mio. Les journaux ont montré environ 23 Mio/s avant réglage, 38 Mio/s après le premier réglage, puis 65 Mio/s sur environ trois minutes. Les fichiers copiés changent, donc ce n'est pas un benchmark contrôlé ni une estimation de fin du nœud. Un service remet les valeurs d'origine avant la relance d'Erigon. Les tests de retour arrière et de restauration des réglages ont tous passé sur Linux. Les mesures horodatées sont conservées dans `evidence/2026-10-31-copy-speed.json`.

Vers 12 h 06, les index et l'état récent de Caplin ont également été copiés sur le volume rapide, avec les originaux conservés. J'ai aussi revérifié l'incident de 02 h 25 : la demande d'arrêt précède l'erreur de racine, donc je ne peux pas l'attribuer avec certitude au calcul parallèle. Le mode parallèle par défaut d'Erigon est rétabli pour la relance, avec toutes les validations actives et une configuration séquentielle de secours. Le suivi compare désormais le rattrapage réel des blocs validés à l'échéance de 23 h 59. Il sépare le temps de copie du temps de synchronisation et ne donne aucune estimation complète avant d'avoir des mesures après relance. Les douze tests ont passé sur Linux.

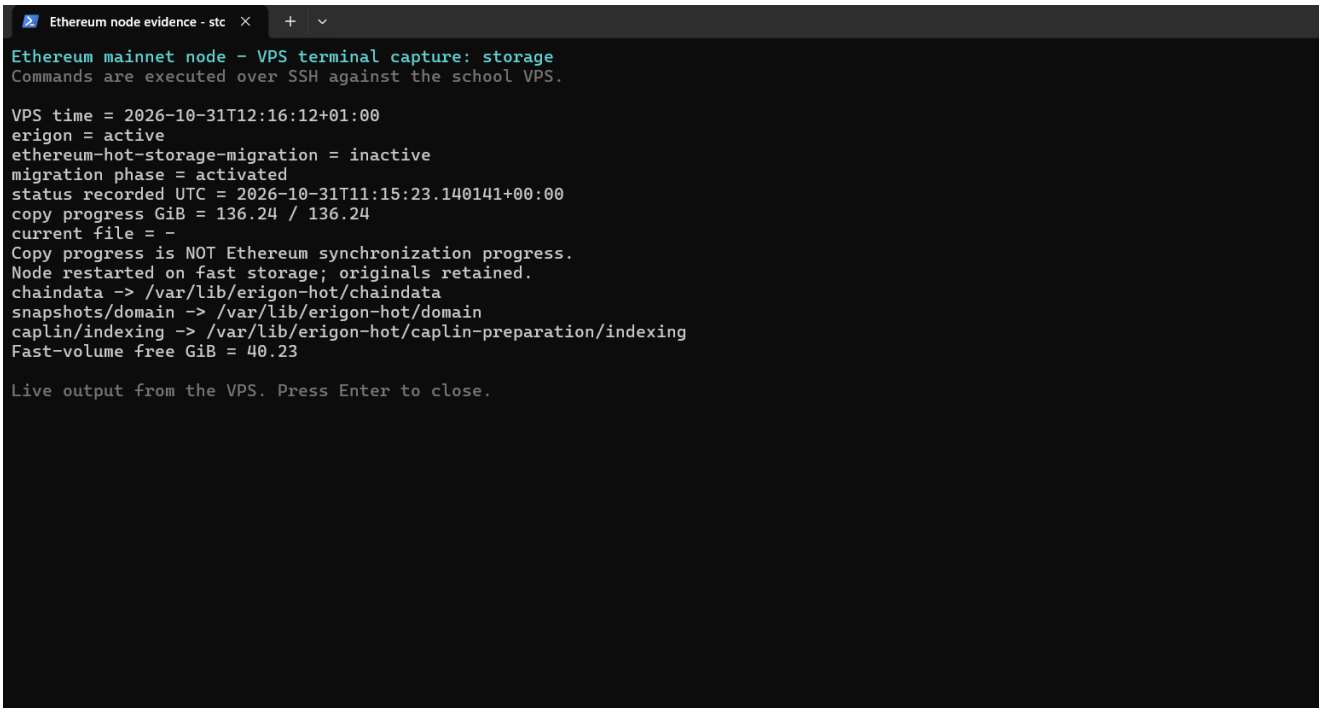
Stockage et bilan

Le sujet mentionne 2 To, puis le professeur a indiqué le 30 octobre qu'un VPS de 1 To devait suffire. Le volume `/data` fait 984 Go. Le mode minimal d'Erigon est choisi pour respecter cette contrainte; les données Geth et Lighthouse déjà présentes sont conservées, ce qui réduit l'espace disponible pendant le téléchargement. La doc Erigon recommande un SSD/NVMe, alors que le disque de cette VM apparaît rotatif. Le temps de synchronisation mesuré sur une machine NVMe ne peut donc pas être promis ici. Je m'en tiens aux sorties réelles des RPC et des journaux pour dire si le nœud est prêt.

Rapport mis à jour le 01/11/2026 à partir des contrôles du VPS.

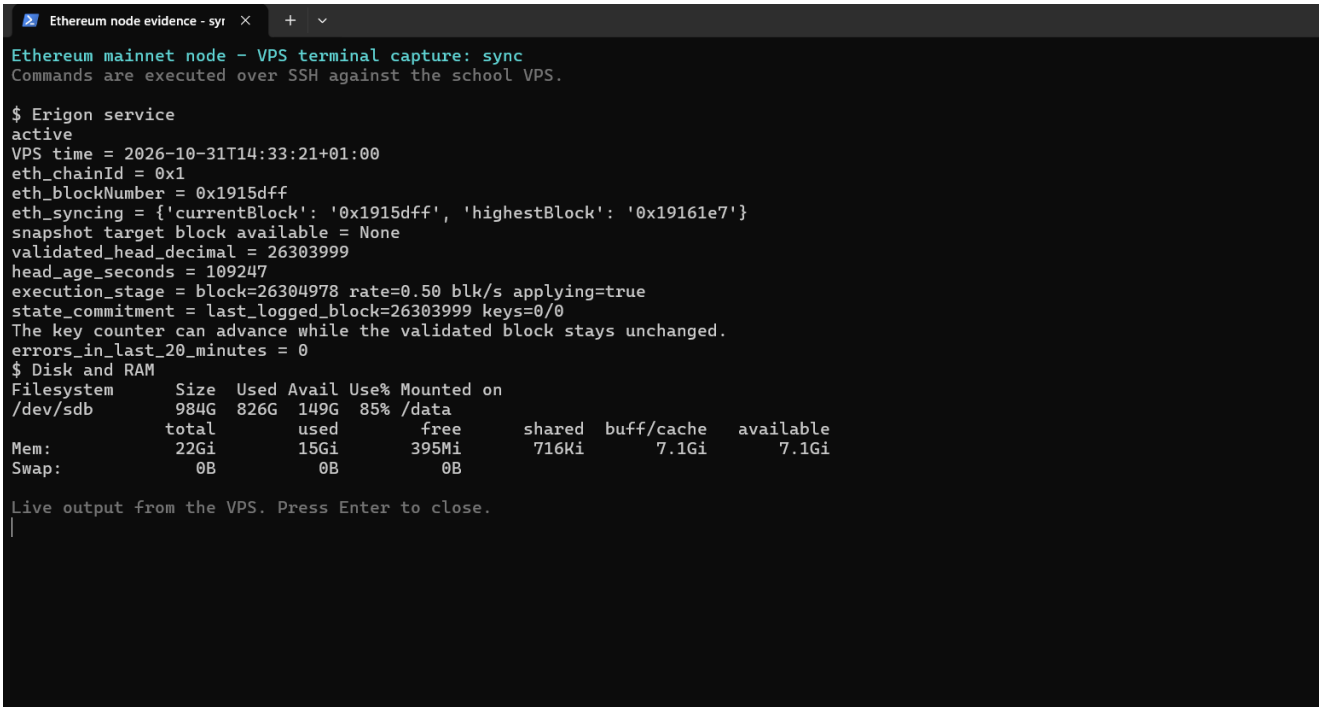
Dernier point stockage : la bascule a terminé le 31 octobre à 12 h 15. Erigon et le cache d'index ont redémarré; les chemins de chaindata et des snapshots pointent vers le disque système. Il reste environ 41 Gio sur ce volume et

153 Gio sur /data. La prélecture temporaire est revenue à 128 Kio. Ce redémarrage ne prouve pas encore la fin de synchronisation : il faut attendre les nouvelles têtes validées et le contrôle RPC final.



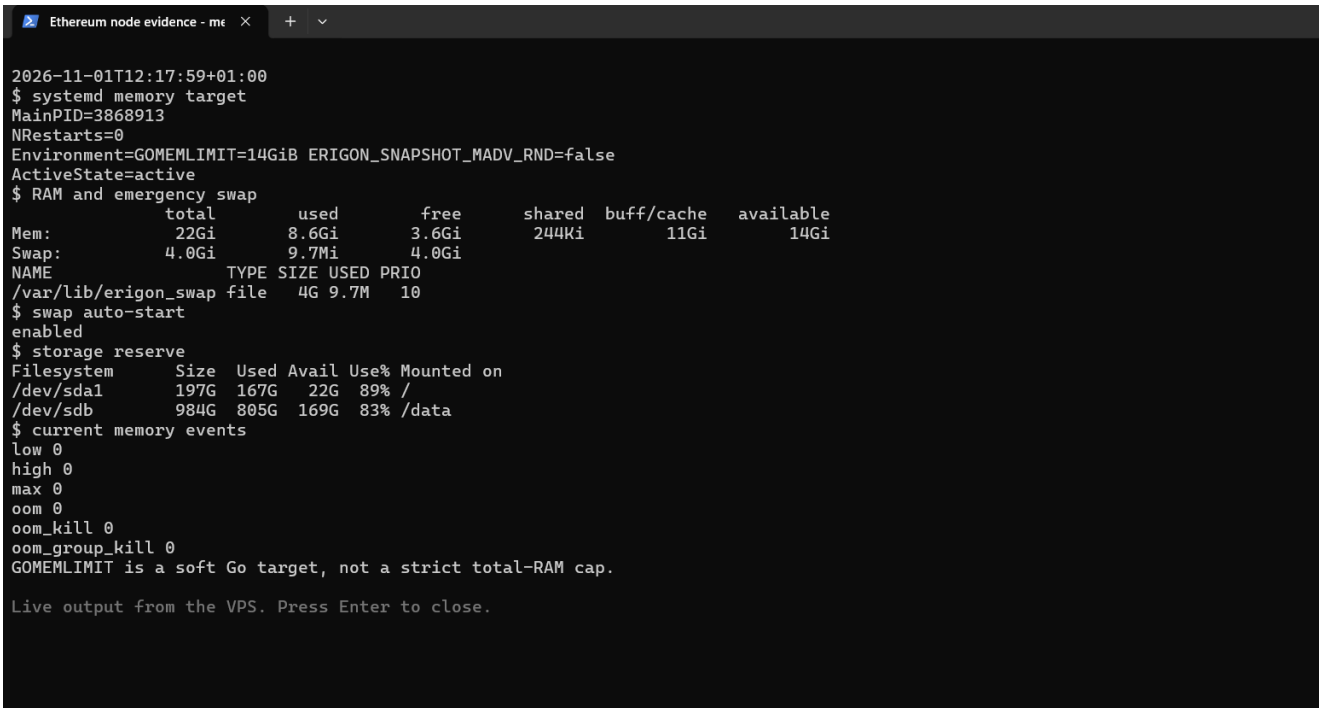
Bascule terminée : service actif et chemins réels vers le volume rapide, relevés par SSH après la relance.

Vers 14 h 30, le compteur est resté au bloc 26 304 908. Le journal détaillé montre un calcul de commitment de 383 500 clés en 12 min 08 s, puis une reprise. Ce n'était donc pas la preuve d'un blocage complet. À 14 h 31, j'ai retiré le verrouillage en RAM des index désormais sur le disque rapide : environ 3 Gio redeviennent utilisables pour le cache du volume lent. Erigon n'a pas redémarré. La reprise avait commencé avant ce réglage, donc je ne lui attribue pas cette reprise et je ne peux pas encore chiffrer son gain. Le timer surveille maintenant l'activité disque et CPU, le dernier calcul d'état et les réserves mémoire/disque, sans redémarrage automatique. Les cinq nouveaux tests ont passé sur la VM.



Contrôle réel après l'attente : l'exécution a repris, mais la tête RPC n'est pas encore à jour avec mainnet.

Le 1er novembre à midi, j'ai trouvé deux arrêts par manque de mémoire dans le journal du noyau : le 31 octobre à 22:32 et le 1er novembre à 07:17. Erigon avait été tué puis relancé automatiquement. J'ai ajouté une cible Go GOMEMLIMIT=14GiB et un swap de secours de 4 Gio sur le disque système, activé par systemd. Le swap ne remplace pas la RAM et n'est pas une accélération; il sert à absorber des pointes. La cible Go reste souple et ne couvre pas toute la mémoire du processus. Quatre tests de sécurité du script passent sur la VM. Après un arrêt propre, Erigon a redémarré à 12:16 et son journal confirme la nouvelle cible. La tête RPC avait atteint 26 316 998 avant l'intervention. Ces corrections ne prouvent pas une synchronisation complète ni une date de fin.



Configuration mémoire appliquée, swap de secours et réserves du VPS après relance propre.